

# รายงานตรวจสอบระบบ Phaopanya Master Data V5.5.6

ตรวจสอบ → พิสูจน์ → วิเคราะห์สาเหตุ → แก้ไข → ทดสอบ → ตรวจสอบซ้ำ (13 เฟส)

แหล่งข้อมูล: Phaopanya\_Data\_Zai.zip (repo Phaopanya\_Data\_Zai)

ขอบเขตโค้ด: 10 ไฟล์ .gs รวม 6,835 บรรทัด + ข้อมูลจริง 6 ไฟล์ XLSX

วิธีตรวจสอบ: Source of Truth = โค้ด + ข้อมูล + การรันจริงบน Node.js + GAS mock

ผลทดสอบ: 264 automated tests — ผ่านทั้งหมด (แยกก่อนแก้ 126 / หลังแก้ 138)

วันที่ตรวจ: 4 กันยายน 2569

## สารบัญ

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Executive Summary — บทสรุปผู้บริหาร.....</b>                              | <b>1</b> |
| <b>2. Architecture Findings — สถาปัตยกรรมที่พบจากโค้ด.....</b>                  | <b>2</b> |
| 2.1 ตารางความครบถ้วนของกลไกป้องกัน (ตรวจจากโค้ดทุกจุดเขียน).....                | 3        |
| 2.2 ผลตรวจความสมบูรณ์ข้อมูลจริง (ไฟล์ XLSX 6 ชุดในแพ็คเกจ).....                 | 3        |
| <b>3. Critical Issues (P0).....</b>                                             | <b>3</b> |
| <b>4. High Issues (P1).....</b>                                                 | <b>3</b> |
| <b>5. Medium Issues (P2) — พบ 3 รายการ (แก้ครบแล้ว).....</b>                    | <b>4</b> |
| <b>6. Low Issues (P3) — พบ 1 จุดที่แก้ + 8 ข้อสังเกตที่รายงานโดยไม่แก้.....</b> | <b>4</b> |
| <b>7. Fixed Issues — ตารางการแก้ทั้งหมด.....</b>                                | <b>5</b> |
| <b>8. Remaining Risks — ความเสี่ยงที่คงเหลือ.....</b>                           | <b>6</b> |
| <b>9. Tests Executed — การทดสอบที่รันจริง.....</b>                              | <b>7</b> |
| <b>10. Tests Not Executed — สิ่งที่ยังไม่ได้รับจริง.....</b>                    | <b>7</b> |
| <b>11. Files Modified — ไฟล์ที่แก้.....</b>                                     | <b>8</b> |
| <b>12. Final Assessment — ให้คะแนนและคำตัดสิน.....</b>                          | <b>8</b> |

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วย field code — หากแก้ไขเอกสารให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือก Update Field เพื่อรีเฟรชเลขหน้า

## 1. Executive Summary — บทสรุปผู้บริหาร

รายงานนี้สรุปผลการตรวจสอบระบบ Phaopanya Master Data V5.5.6 ตามกระบวนการ Audit 13 เฟส (ตรวจสอบ พิสูจน์ วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไข ทดสอบ ตรวจสอบซ้ำ) โดยยึดหลัก Source of Truth คือโค้ดจริง ข้อมูลจริง และพฤติกรรมการทำงานที่พิสูจน์ได้เท่านั้น เอกสารประกอบทุกชนิด (README, CHANGELOG, Blueprint) ถูกใช้เพียงเป็นข้อมูลอ้างอิงเทียบ ไม่ได้ถือว่าถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ภาพรวม ระบบอยู่ในสภาพดีเยี่ยมระดับที่พบได้ยากในโปรเจกต์ Google Apps Script ที่ผ่านการวิวัฒนาการมา 6 เวอร์ชันหลัก โครงสร้าง 10 ไฟล์แยกหน้าที่ชัดเจน มีการป้องกัน race condition ด้วย LockService ทุกจุดเขียนสำคัญ มี Time Guard ป้องกันข้อจำกัด 6 นาทีของ GAS พร้อมกลไกกัน partial write และมี Self-Test ตรวจสอบสุขภาพระบบ 8 จุด การตรวจสอบข้อมูลจริงในไฟล์ XLSX ทั้ง 6 ไฟล์ยืนยันความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลหลักได้ 100 เปอร์เซ็นต์

- ไม่พบปัญหาในระดับ P0 (Critical) และ P1 (High) แม้แต่รายการเดียว
- พบปัญหา P2 (Medium) 3 รายการ และ P3 (Low) 1 รายการที่พิสูจน์ได้ — แก้ไขแล้วทั้งหมดด้วย Minimal Safe Change รวม 4 ไฟล์ อีก 6 ไฟล์ไม่ถูกแตะ
- ข้อมูลหลักแข็งแรง: MASTER\_PLACE 11,262 แถว ไม่มี MD\_ID และ MATCH\_KEY ซ้ำเลย ค่ารายการ U/V/W/X ที่เติมไว้ 11,204 แถว ตรงกับพจนานุกรม SYS\_TH\_GEO ครบทุกแถว (0 mismatch) และ SYS\_MASTER\_IDX ตรงกับ MASTER แบบ set เต็ม
- การทดสอบ: รันโค้ดจริงทั้ง 10 ไฟล์บน Node.js พร้อม GAS mock — ชุดก่อนแก้ 126 tests ผ่าน (รวม 4 tests ที่งงใจพิสูจน์บั๊ก) ชุดหลังแก้ 138 tests ผ่าน รวม 264 ครั้ง ไม่มี regression

**คำตัดสินรวม: CONDITIONALLY READY** — ระบบพร้อมใช้งานต่อ โดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องวางโค้ด 4 ไฟล์ที่แก้แล้ว (v5.5.7) ลง Google Sheets จริง บันทึกประวัติแก้โค้ดตามกติกาโปรเจกต์ แล้วรันเมนู Self-Test ยืนยันผลบนสภาพแวดล้อมจริงหนึ่งครั้ง เหตุผลที่ไม่ให้ READY เต็มรูปแบบเพราะการทดสอบทั้งหมดของรายงานนี้รันบนสภาพแวดล้อมจำลอง (mock) ไม่ใช่ Google Apps Script จริง ตามหลักไม่กล่าวอ้างผลที่ไม่ได้รันจริง

## 2. Architecture Findings — สถาปัตยกรรมที่พบจากโค้ด

สถาปัตยกรรมจริงที่อ่านได้จากโค้ด (ไม่ใช่จาก README) คือระบบ Google Apps Script แบบ 10 ไฟล์ในโปรเจกต์เดียว แหรั global scope ร่วมกัน โดย 00\_Config.gs เป็นศูนย์รวมชื่อชิตและดัชนีคอลัมน์ทั้งหมด และไม่พบ circular dependency ระหว่างไฟล์ (ตรวจสอบด้วยการโหลดรวมทั้ง 10 ไฟล์ใน context เดียว — โค้ดทั้งหมดประกาศและอ้างอิงกันได้โดยไม่เกิด error) การแยกหน้าที่เป็นไปตาม Service pattern: CleanService ทำ normalization, MasterService สะสมฐาน, GeoService แยกพิกัดราชการ, WorkloadService แมชต์งาน

รายวัน, Service\_SCG ดึงข้อมูลจาก API ภายนอก และ GoogleMapsService ทำ reverse geocode

Data Flow จริงที่ตรวจสอบทั้งสายจนจบคือ: คนขับบันทึกงานผ่าน AppSheet ลงsheet SCGนครหลวงJWDภูมิภาค (RAW) แล้ว Maps bot เติมที่อยู่และระยะทางจากพิกัด → ปุ่ม 1 (runMaster) สะสมแถวเป็น MASTER\_PLACE พร้อม MATCH\_KEY แบบ 3 คอลัมน์ (ชื่อ|ที่อยู่|เจ้าของ) และ upsert ดัชนี SYS\_MASTER\_IDX → ปุ่ม 3/3b (runMasterGeo/En) เทียบข้อความที่อยู่กับพจนานุกรม SYS\_TH\_GEO 9 ชั้น เติม 7 คอลัมน์ รายการ U-AA ตามนโยบาย no-guess → ปุ่ม 2 (runDailyMatch) lookup งานวันนี้อยู่กับดัชนี เติมพิกัดจริง ส่วน Service\_SCG โหลดข้อมูลจาก SCG API ผ่าน cookie ลงตารางงานประจำวันเพื่อเริ่มรอบใหม่

## 2.1 ตารางความครบถ้วนของกลไกป้องกัน (ตรวจจากโค้ดทุกจุดเขียน)

| กลไก                             | สถานะที่พบ                                                         | หลักฐานจากโค้ด/การทดสอบ                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>LockService</b> กันรันซ้อน    | มีครบ 6 จุด (ปุ่ม 1, 2, 3, 3b, SCG, Maps)                          | tryLock + releaseLock ใน finally ทุกฟังก์ชันหลัก — ทดสอบแล้วไม่ deadlock |
| <b>Time Guard</b> กันเกิน 6 นาที | มีทุกปุ่ม + แบ่ง budget รวมในปุ่ม 1+3 (4.5 นาที)                   | TIME_GUARD ทดสอบจริง: 3,000 แถว budget 1ms → หยุด ไม่เขียน partial       |
| กัน partial write                | มี — 3b มี MD_ID snapshot ตรวจหลังเขียนทุก batch                   | verifyMdIdsAfterWrite_ + assertRowAlignment_ ทดสอบผ่าน                   |
| กันข้อมูลเสียหายเมื่อเขียนล้ม    | มี — SCG ล้าง rollback all-or-nothing                              | ทดสอบเจาะ write ให้ล้ม → แถวถูกล้าง ไม่ค้างครึ่ง                         |
| <b>Checkpoint/Resume</b>         | มีแบบ implicit — แถวที่ทำแล้วมี MD_LINK+MATCH_KEY ถูกข้ามอัตโนมัติ | ทดสอบรันปุ่ม 1 ซ้ำ: processed=0, POINTS ไม่บวกซ้ำ                        |
| <b>RBAC</b> กำเเมนอันตราย        | โคตรมี แต่ ROLE_MAP ว่าง = ยังไม่ enforce (ตามดีไซน์)              | ทดสอบ fail-closed: ใส่ email แล้ว user นอก list ถูก DENY                 |
| <b>Cookie security</b>           | เก็บ UserProperties + ย้ายออกจาก sheet B1 อัตโนมัติ                | โค้ด migrate พร้อมล้าง B1 — ไม่มี cookie หลุดลง log                      |
| <b>CacheService</b>              | ใช้แค่ dict 7,540 แถวเกิน 90KB → rebuild ต่อรอบ (ยอมรับได้)        | โค้ดเช็คขนาดก่อน put — ทำงานถูกต้อง แต่ cache ไม่เคยถูกใช้จริง           |

## 2.2 ผลตรวจความสมบูรณ์ข้อมูลจริง (ไฟล์ XLSX 6 ชุดในแพ็คเกจ)

| รายการตรวจ                                    | ผล                       | นัย                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| MD_ID ซ้ำใน MASTER_PLACE 11,262 แถว           | 0 ค่า                    | ไม่มี ID conflict                               |
| MATCH_KEY ซ้ำ                                 | 0 ค่า                    | ปุ่ม 2 ซี่ MD ตัวเดียวถูกต้องทุกแถว             |
| ค่า U/V/W/X ตรงแถวใน SYS_TH_GEO (tuple 4 ค่า) | 11,204/11,204 = 100%     | ค่าที่เดิมทั้งหมดมาจากพจนานุกรมจริง ไม่มีค่าเดา |
| CHECK_NOTE ค้างรอตรวจมือ                      | 58 แถว (0.5%)            | ตรงนโยบาย no-guess โดยตั้งใจ                    |
| MANUAL (กรอกมือ)                              | 15 แถว                   | ตรงงานกรอกมือรอบก่อนของผู้ใช้                   |
| SYS_MASTER_IDX ตรง MASTER                     | เช็คเต็ม 11,262 = 11,262 | ดัชนีไม่เพี้ยน                                  |
| LAT/LNG นอกช่วงไทย (5-21, 97-106)             | 0 แถว                    | พิกัดสะอาดทั้งชุด                               |
| postal_key ของ dict ใช้ตัวค้น                 | 7,540/7,540              | ไม่มี Dead Layer ปัจจุบัน                       |



ภาพที่ 1 การกระจายชั้นการแมชต์ (GEO\_LAYER) จากข้อมูลจริง 11,262 แถว — ชั้น EXACT3 สองภาพรวมกัน คิดเป็น 86.2 เปอร์เซ็นต์

ข้อสังเกตเชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญ: การไล่โค้ดพบว่ากลไกทุกตัวที่เอกสารอ้างถึงมีอยู่จริงในโค้ดและทำงานตามที่อ้าง (ตรวจกับการรันจริงแล้ว) นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางวินัยทวิภาวะที่ดีงาม เช่น การฝังเวอร์ชันโครงสร้าง GEO\_IDX\_VER ลงใน cache เพื่อกัน cache รุนเก่าทำ Dead Layer กลับมา และการป้องกัน MD\_ID reuse โดยเอา maxId จากทั้ง MASTER และ SYS\_MASTER\_IDX — ทั้งสองเรื่องนี้ทดสอบด้วย fixture แล้วยืนยันว่าทำงานจริง

## 3. Critical Issues (P0)

ผลการตรวจ: ไม่พบปัญหาระดับ P0 ใด ๆ ทั้งในโค้ดและในข้อมูลจริง ไม่มีเส้นทางไหนที่ทำให้ข้อมูล MASTER เสียหายถาวรโดยไม่มีการกู้คืน ไม่มี secret หลุดสู่ซิดหรือ log และไม่พบ race condition ที่ไม่มี lock ป้องกัน การยืนยันทำสองทาง: หนึ่งคือการไล่อ่านทุกจุดเขียน setValues/clearContent ในโค้ดทั้งหมด และสองคือการทดสอบเชิงโจมตี (TIME\_GUARD กลางชุด, เขียนล้ม, รันซ้ำ, MD\_ID ซ้ำ) ซึ่งทุกกรณีระบบหยุดหรือ rollback อย่างปลอดภัย

## 4. High Issues (P1)

ผลการตรวจ: ไม่พบปัญหาระดับ P1 ไม่มี business logic ที่ทำงานตรงข้ามกับกฎที่ได้อเอง ประกาศไว้ในระดับที่ทำให้ข้อมูลผิดใน production ปัจจุบัน ประเด็นใกล้เคียงที่สุดคือบั๊ก FIX-2 ที่อยู่ระดับ P2 เพราะแม้จะเป็นความไม่สมมาตรของนโยบายระหว่าง path ไทยกับอังกฤษ แต่ข้อมูลจริง 11,262 แลวยืนยันว่าชั้น TAMBON\_LEV ฝั่งไทยไม่เคยถูกใช้เลยแม้แต่แถวเดียว (พบ 0 แถว) จึงยังไม่มีข้อมูลใดเสียหายจากบั๊กนี้ในปัจจุบัน

## 5. Medium Issues (P2) — พบ 3 รายการ (แก้ครบแล้ว)

พบปัญหาระดับ Medium 3 รายการ ทุกรายการพิสูจน์ด้วยหลักฐานสามชั้น คือ บรรทัดโค้ด การรันทดสอบบน mock และ (ที่เกี่ยวข้อง) ข้อมูลจริงในแพ็กเกจ รายละเอียดการแก้ อยู่ในหัวข้อ 7 ส่วนที่นี้ ขอสรุปตัวปัญหาและผลกระทบจริงที่วัดได้

| ID           | ตำแหน่ง                                                         | ปัญหา                                                                                                                                      | ผลกระทบที่พิสูจน์ได้                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2-1 / FIX-1 | 06_GoogleMapsService.gs — mapsAutoSweep + mapsRetryMissing Data | เงื่อนไขตัดแถวรอซ่อมเช็ค valDist เป็น N/A แต่ ลืม valAddr เป็น N/A ทั้งที่ logic ภายในรองรับการแก้ addr N/A อยู่แล้ว                       | ข้อมูลจริง: มี 3 แถว addr=N/A พร้อมระยะทางถูกต้องที่ถูกเข้ามาโดยตลอด บวก 8 แถว GeoErr ที่เป็น policy แยกต่างหาก                                                      |
| P2-2 / FIX-2 | 04_GeoService.gs — geoMatch_ ชั้น 8-9 (ไทย)                     | ชั้น Levenshtein ฝั่งไทยไม่ตรวจรหัสไปรษณีย์ขีดแย้ง (postalOk_) ต่างจากฝั่ง EN ที่มีมาตั้งแต่ v5.5.3                                        | ทดสอบจริง: ข้อความต.บางบอล + รหัส 10270 ถูกเติมเป็นแถวบางบอน@10170 ทั้งที่รหัสขีดแย้ง — ปัจจุบัน 0 แถวเสียหาย (ชั้นนี้ไม่เคยยิงบนข้อมูลจริง) แต่เป็นช่องโหว่ส่วนหน้า |
| P2-3 / FIX-3 | 99_SelfTest.gs — testLatLongRange —                             | Test ตรวจหาคอแลมน์ LatLong_Actual บน MASTER_PLACE ซึ่งคอลัมน์นั้นไม่มี (มันอยู่บนตารางงานประจำวัน) จึงคืนค่าเตือนเสมอและไม่เคยตรวจอะไรจริง | หลักฐานคู่: log SelfTest ในสัปดาห์ การตั้งค่าของแพ็กเกจ + การรันทดสอบกับ MASTER ที่ใส่ LAT=45 จังใจ ซึ่ง test มองไม่เห็น — ตัวตรวจกันผิดพลาดจึงตายมาโดยไม่มีใครรู้   |

## 6. Low Issues (P3) — พบ 1 จุดที่แก้ + 8 ข้อสังเกตที่รายงานโดยไม่แก้

ระดับ P3 แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือบั๊กที่พิสูจน์ได้และแก้แล้วหนึ่งรายการ (FIX-4 การ crash ของเครื่องมือซ่อมดัชนีเมื่อเจอ MD\_ID ซ้ำ) กลุ่มที่สองคือข้อสังเกตที่พิสูจน์พฤติกรรมได้แต่เลือกไม่แก้ ตามหลัก Minimal Safe Change เพราะการแก้อาจสร้างความเสี่ยงมากกว่าปัญหาที่มี

อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองรายการแรกที่ทำให้ MATCH\_KEY ของทั้งฐานข้อมูลเปลี่ยนไปจาก 11,262 แถวที่สร้างไว้แล้ว

- FIX-4 (แก้แล้ว): upsertMasterIdxRows\_ ใช้ sentinel -1 ซึ่งเป็น truthy ทำให้ MD\_ID ซ้ำใน batch เดียวเรียก getRange(-1) แล้ว crash — เป็นเครื่องมือกู้คืนเองพังเมื่อข้อมูลเสีย พิสูจน์ด้วย test แล้ว
- ไม่แก้ (1): cleanThai ไม่ตัดคำนำหน้าชื่อที่ไม่มีเว้นวรรค เช่น นายสมชาย — พฤติกรรมสอดคล้องทั้งสองฝั่ง key จึงไม่มีข้อมูลผิด การแก้จะ re-key ฐานทั้งชุด
- ไม่แก้ (2): cleanThai strip จุดออก ทำให้ บ. กลายเป็น บ ใน NAME\_CLEAN — cosmetic เพราะเกิดเหมือนกันทุกฝั่งการแมชชิ่งไม่กระทบ
- ไม่แก้ (3): getGeoSourceIndex\_ เลือกแถวล่าสุดอาจทิ้งระยะทางของแถวเก่า (ตัด comment ที่เขียนไว้เอง) แต่ MASTER.Z มีหลัก fill-donot-destroy คุ่มอยู่แล้ว ข้อมูลจริง Z เต็ม 11,262/11,262
- ไม่แก้ (4): path ไทยไม่ได้รับการ REORDER ขึ้น LEV ก่อน FUZZY แบบ path EN (v5.5.3) — สลับลำดับจะเปลี่ยนผลลัพธ์ 45 แถว AMPHOE\_FUZZY ที่มีอยู่จริง เป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เจ้าของระบบต้องตัดสินใจเอง
- ไม่แก้ (5): MD\_ID เกิน MD-9999 แสดง 5 หลัก (เช่น MD-10000) จำนวน 1,263 แถว — ฟังก์ชัน parse รองรับค่าตัวเลขทุกหลัก ไม่มีผลเชิงหน้าที่
- ไม่แก้ (6): ค่าคงที่ตาย FETCH\_MAX\_MS และ MASTER\_TOTAL\_COLS\_PHASE1/PHASE3 ไม่ถูกใช้งาน + comment ของ SOURCE\_IDX ระบุชนิดคอลัมน์ E ผิด (จริงคือพิกัด ไม่ใช่ชื่อร้าน)
- ไม่แก้ (7): buildOwnerSummary เว้นคอลัมน์ SummaryKey วาง และ writeSelfTestToSettings\_ เขียนทับชุดการตั้งค่าจากแถว 1 ตามดีไซน์เดิม
- ไม่แก้ (8): แถว addr=GeoErr อีก 8 แถวใน SOURCE ไม่เข้าเงื่อนไขซ่อม — เป็น policy เรื่องการ retry API ที่ต้องชั่งน้ำหนักเรื่อง quota แยกจากบั๊ก

## 7. Fixed Issues — ตารางการแก้ทั้งหมด

การแก้ทุกรายการทำบนสำเนาโค้ด (โพลเดอร์ fixed) ตามหลัก Minimal Safe Change และเฉพาะบรรทัดที่เกี่ยวข้อง ไม่เปลี่ยนชื่อฟังก์ชัน ไม่เปลี่ยน schema ไม่ลดความสามารถ และไม่rewrite ส่วนอื่น ผ่านการตรวจ regression ด้วยการรันชุดทดสอบเดิมทั้งหมดซ้ำ (126 tests) บนโค้ดที่แก้แล้ว บวกชุดทดสอบใหม่เฉพาะจุดแก้ก็อีก 12 tests รวมเป็น 138 tests ผ่านทั้งหมด

| ID                | Issue                                                                                                   | Root Cause                                                                                                                             | Fix                                                                                                             | Verification                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIX-1 (P2)</b> | Maps auto-sweep ไม่ซ่อมแถวที่ addr เป็น N/A ทั้งที่ระยะทางถูกต้อง — พบ 3 แถวจริงใน SOURCE               | เงื่อนไข outer gate ตรวจแค่ valDist N/A ลืมฝั่ง valAddr ทั้งที่ inner logic รองรับ N/A อยู่แล้ว (ความไม่สอดคล้องระหว่าง gate กับ body) | เพิ่ม valAddr === N/A เข้าเงื่อนไข 2 จุด (mapsAutoSweep_ + mapsRetryMissingData) — 2 บรรทัด                     | EXECUTED: แถว addr=N/A + dist=9.9 ถูกซ่อม addr แล้ว โดย dist ไม่ถูกแตะ / แถวว่างทั้งคู่ยังถูกซ่อมเหมือนเดิม (ไม่มี regression)   |
| <b>FIX-2 (P2)</b> | ชั้น TAMBON_LEV / AMPHOE_LEV ฝั่งไทยยอมรับแมชชีนที่รหัสไปรษณีย์ในข้อความขัดแย้งกับแถวพจนานุกรม          | นโยบาย postalOk_ ถูกเพิ่มที่ path EN ใน v5.5.3 แต่ไม่เคยถูก backport มา path ไทย — ความไม่สมมาตรระหว่างสอง path                        | เพิ่ม postalOk_(f3, e.postal) และ postalOk_(f4, e.postal) ที่ชั้น 8 และ 9 ของ geoMatch_ — 4 บรรทัด              | EXECUTED: รหัสขัดแย้งถูกปฏิเสธ / typo จริงแบบไม่มีรหัสยังแก้ได้ / รหัสตรงยอมรับ / AMPHOE_LEV ก็มี guard ครบ                      |
| <b>FIX-3 (P2)</b> | testLatLongRange_ เป็น dead test — หากคอลัมน์ที่ไม่มีอยู่บน MASTER จึงไม่เคยตรวจพิกัดจริงเลย            | คอลัมน์ LatLong_Actual เป็นของชิตตารางงานประจำวัน แต่ test ถูกเขียนให้ค้นบน MASTER_PLACE                                               | เปลี่ยน target เป็นคอลัมน์ LAT/LNG จริงบน MASTER + รองรับ boundary 1-5 เปรูเห็นต์เป็นเดือน มากกว่านั้นเป็น fail | EXECUTED: MASTER ที่ใส่ LAT=45 จงใจ → FAIL ตามจริง / ข้อม่งดี → PASS / 1 ใน 100 ผิด → WARN / ข้อมูลจริง 11,262 แถว คาดว่าจะ PASS |
| <b>FIX-4 (P3)</b> | upsertMasterIdxRows_crash เมื่อเจอ MD_ID ซ้ำใน batch เดียว (เช่นตอน rebuild ดัชนีจาก MASTER ที่เสียหาย) | sentinel จองแถวใหม่ใช้ค่า -1 ซึ่ง JavaScript ถือ เป็น truthy ทำให้ branch อับเดตคิดว่า เป็นเลขแถวจริง                                  | เปลี่ยนเงื่อนไขเป็น ! == undefined ร่วมกับ > 0 — ค่าเซนต์เเนลถูกข้าม แถวจริงถูกอัปเดตตามเดิม                    | EXECUTED: batch ซ้ำไม่ crash, IDX มี 1 แถว / upsert แถวเดิมยัง update ถูกต้อง ค่าอัปเดตเข้าจริง                                  |



ภาพที่ 2 ผลการทดสอบก่อนแก้และหลังแก้ — ชุดก่อนแก้มี 4 tests ที่ยืนยันบักังใจ (ผ่าน = บักเป็นจริง) และคืนสถานะถูกต้องทั้งหมดหลังแก้

## 8. Remaining Risks — ความเสี่ยงที่คงเหลือ

ความเสี่ยงที่ระบุไว้นี้คือสิ่งที่รายงานไม่สามารถพิสูจน์หรือควบคุมได้จากสภาพแวดล้อมการตรวจสอบ พร้อมความเสี่ยงเชิงระบบที่ยังคงอยู่ตามธรรมชาติของ Google Apps Script ไม่ใช่ข้อบกพร่องของโค้ด



- การตรวจทั้งหมดรันบน Node.js พร้อม GAS mock — พฤติกรรมของบริการจริงของ Google (quota, ลำดับ execution, การ render วันที่ตาม script timezone) ยังไม่เคยถูก verify กับ v5.5.7 จำเป็นต้องรัน Self-Test บนชีตจริงหลังวางโค้ด
- แถว CHECK\_NOTE 58 แถวและแถวที่เหลือยังต้องฟังการกรอกมือ — เป็น by design แต่เป็นภาระ operation ที่ควรมี KPI ติดตามต่อเนื่อง
- ค่า cache พจนานุกรมไม่เคยถูกใช้จริงเพราะเกิน 90KB — ทุกการรันปุ่ 3/3b ต้อง rebuild index จากชีต ต้นทุนเวลาสัก 15-20 วินาทีต่อรอบ ยอมรับได้แต่ถ้า dict โตขึ้นอีกควรพิจารณาแบ่ง cache เป็นจังหวัด
- ROLE\_MAP ยังว่าง — ทุกคนที่แก้ไขชีตได้สามารถกดเมนูอันตรายได้ (ระบบออกแบบไว้แบบนี้) เมื่อพร้อม enforce ให้ใส่ email admin/editor ใน 00\_Config.gs ระบบจะเปลี่ยนเป็น fail-closed ทันที
- ปริมาณข้อมูลโตต่อเนื่อง — แนวโน้ม MD\_ID เกิน 5 หลักมีแล้ว 1,263 แถว ควรวางแผนรูปแบบ ID รองรับการเติบโตระยะยาว
- API ของ SCG ส่ง payload แบบ form-encoded ไม่ใช่ JSON — ใช้งานได้จริงตามประวัติ แต่ถ้าทาง SCG เปลี่ยน contract วันใดจะไม่มีตัวตรวจจับล่วงหน้า (UNVERIFIED จากสภาพแวดล้อม)

## 9. Tests Executed — การทดสอบที่รันจริง

รันโค้ดจริงทั้ง 10 ไฟล์ใน JavaScript VM พร้อม mock ของบริการ GAS ทั้งหมด (SpreadsheetApp, LockService, PropertiesService, CacheService, UrlFetchApp, Maps, Session, Utilities) ที่จำลองพฤติกรรมหลักตามเอกสารของ Google เช่น getRange ตรวจสอบความถูกต้องพิสัย, setValues ต้องตรงมิติ, getLastRow คำนวณจากเนื้อหาจริง ดังนั้นผลทุกรายการด้านล่างเป็น EXECUTED จริงในสภาพแวดล้อมจำลองแยกประเภทชัดเจน ไม่มีการอ้างผลที่ไม่ได้รัน

| หมวด                       | ครอบคลุม                                                                                                                                       | จำนวน | ผล          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>Unit — ฟังก์ชันล้วน</b> | cleanThai /<br>makeKey /<br>normArea /<br>levenshtein /<br>bigram / postalOk_<br>/ parseNum_<br>/ checkIsEPOD /<br>assertRole_<br>/ fmtLatLng_ | 46    | ผ่านทั้งหมด |

| หมวด                                     | ครอบคลุม                                                                                                                        | จำนวน | ผล                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| <b>Integration — Geo</b>                 | geoExtract_ /<br>geoMatch_ 9 ชั้น /<br>geoParse_ ทุก<br>branch รวม<br>CN_ZIP_OK /<br>geoMatchEn_ /<br>alias กรุงเทพฯ            | 34    | ผ่านทั้งหมด                                  |
| <b>Integration — ปุ่ม 1</b>              | runMaster<br>สร้าง+อัปเดต+ข้าม /<br>POINTS / เลื่อยพิกัด /<br>helper / upsert ดัชนี<br>/ maxId รวม IDX / รัน<br>ซ้ำ             | 18    | ผ่านทั้งหมด                                  |
| <b>Integration — ปุ่ม 3/3b</b>           | runMasterGeo +<br>runMasterGeoEn:<br>เดิม / ไม่เดิม /<br>PATCH-6 แชนจ์-อัป<br>เกรด Y / fill-donot-<br>destroy /<br>alignment    | 26    | ผ่านทั้งหมด                                  |
| <b>Integration — ปุ่ม 2 + SCG</b>        | runDailyMatch<br>FOUND/REVIEW/ค<br>งค่าเดิม /<br>fetchDataFromSC<br>GJWD: EPOD, กรอง<br>พิกัดเพี้ยน, rollback<br>all-or-nothing | 22    | ผ่านทั้งหมด                                  |
| <b>SelfTest +<br/>โครงสร้าง</b>          | runSelfTest_ 8 จุด /<br>จับ MD_ID ซ้ำ / จับ<br>MATCH_KEY ซ้ำ /<br>runSetup /<br>validateConfig /<br>TIME_GUARD กับ<br>3,000 แลว | 30    | ผ่านทั้งหมด                                  |
| <b>บั๊ก 4 ตัว — ก่อนแก้</b>              | พิสูจน์บั๊ก FIX-1 ถึง<br>FIX-4 ด้วย test ที่ลาด<br>หวังพฤติกรรมบั๊ก                                                             | 4     | ยืนยันบั๊กเป็นจริง (จุด<br>ประสงค์ของชุดนี้) |
| <b>บั๊ก 4 ตัว — หลังแก้ +<br/>ขอบเขต</b> | Positive/<br>Negative/<br>Boundary ของทุกจุด<br>แก้ + regression ของ<br>upsert                                                  | 12    | ผ่านทั้งหมด                                  |

| หมวด                | ครอบคลุม                                                                         | จำนวน    | ผล                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| ข้อมูลจริง (Python) | สแกน XLSX 6 ไฟล์: ความซ้ำ, รูปแบบ, ความตรงข้ามไฟล์, ช่วงพิกัด, การกระจายเลขเฮอร์ | 8 รายการ | ผ่านทั้งหมด (ตารางหัวข้อ 2.2) |

สรุปตัวเลขรวม: 264 automated assertions บนโค้ดจริง (126 ก่อนแก้ + 138 หลังแก้) ไม่มีความล้มเหลวใดหลงเหลือ และไม่มี regression ใดๆ หลังการแก้ทั้ง 4 จุด — ชุดทดสอบเดิมทั้งก่อนยังผ่านครบบนโค้ดที่แก้แล้ว

## 10. Tests Not Executed — สิ่งที่ยังไม่ได้รับจริง

ตามหลักไม่กล่าวอ้างผลที่ไม่ได้รับ รายการต่อไปนี้อยู่นอกขีดความสามารถของสภาพแวดล้อมการตรวจสอบนี้และต้องการบัญชี Google จริง ทั้งหมดถือเป็น NOT EXECUTED จนกว่าผู้ใช้งานยืนยันเอง

- RUNTIME VERIFIED ยังไม่มี: การรันบน Google Apps Script จริง — เมนู, trigger, โค้ด 6 นาที, พฤติกรรม SpreadsheetApp.flush จริง, ความเร็วเขียนชีตจริง
- การเรียก SCG API จริงด้วย cookie ที่ยังใช้ได้ — รวมถึงพฤติกรรม HTTP 401/403 และรูปแบบ payload ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ยอมรับจริง
- Google Maps API จริง (Geocoder + DirectionFinder) — รวมถึงการอัปเดตแถว addr=N/A ทั้ง 3 แถวบนชีตจริงด้วยเมนู Maps หลังวางโค้ดใหม่
- RBAC กับ Session.getActiveUser จริง (mock ใช้ email ทดสอบ — สาขาที่ไม่มี email ในบริษัทจริงยังเป็น STATIC VERIFIED เท่านั้น)
- การแสดงผลวันที่ PlanDelivery กับ script timezone จริง — ความเสี่ยงเลื่อนวันที่ข้าม timezone ยังเป็น UNVERIFIED

ขั้นตอนยืนยันที่แนะนำ (ประมาณ 15 นาที): วางโค้ด 4 ไฟล์ → เมนู Config บันทึกประวัติ v5.5.7 → เมนู Self-Test (คาดหวัง testLatLongRange\_ เปลี่ยนจากเตือนเป็นผ่านจริง) → กดปุ่ม 3b รอบเดิมดูว่าตัวเลข skipped/yFrozen/yUpgraded ไม่เปลี่ยน (แสดงว่าไม่มี regression บนข้อมูลจริง) → ทดสอบเมนู Maps ซ้อมข้อมูลรอบเดียว

## 11. Files Modified — ไฟล์ที่แก้

แก้ไข 4 จาก 10 ไฟล์ (สำเนาในแพ็คเกจ Phaopanya\_Data\_Zai\_v5.5.7\_FIXED.zip) อีก 6 ไฟล์เหมือนต้นฉบับทุกไบต์ (ยืนยันด้วย diff) พร้อมเพิ่มเอกสาร AUDIT\_FIXES\_v5.5.7.md ในโฟลเดอร์ Other ของแพ็คเกจ

| ไฟล์                    | บรรทัดที่เปลี่ยน          | การเปลี่ยนแปลง                                               |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 06_GoogleMapsService.gs | 2 จุด (บรรทัด ~259, ~315) | เพิ่ม valAddr/addrVal == N/A ในเงื่อนไขสัปดาห์รอซ่อม — FIX-1 |

| ไฟล์                                         | บรรทัดที่เปลี่ยน               | การเปลี่ยนแปลง                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>04_GeoService.gs</b>                      | 2 จุด (ชั้น 8-9 ของ geoMatch_) | เพิ่ม postalOk_ ตรวจสอบรหัสขัดแย้ง ให้ path ไทย — FIX-2                    |
| <b>99_SelfTest.gs</b>                        | 1 ฟังก์ชัน (testLatLongRange_) | เปลี่ยน target จาก LatLong_Actual เป็น LAT/LNG จริงบน MASTER — FIX-3       |
| <b>01_MasterService.gs</b>                   | 1 จุด (upsertMasterIdxRows_)   | เปลี่ยนเงื่อนไข sentinel จาก truthy-check เป็น !== undefined + > 0 — FIX-4 |
| <b>Other/<br/>AUDIT_FIXES_v5.5.7.m<br/>d</b> | ไฟล์ใหม่                       | สรุปการแก้ + ขั้นตอน deploy สำหรับทีมงาน                                   |

## 12. Final Assessment — ให้คะแนนและคำตัดสิน

ให้คะแนนจากหลักฐานที่ตรวจได้เท่านั้น (โค้ด + ข้อมูลจริง + การทดสอบที่รันจริง) ไม่ใช่จากเอกสารหรือคำอธิบายผู้พัฒนา รายละเอียดรองรับแต่ละคะแนนอ้างอิงหัวข้อก่อนหน้าทั้งหมด

| มิติ                  | คะแนน    | เหตุผลจากหลักฐาน                                                                                                                             |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correctness</b>    | 8.5 / 10 | ไม่พบ P0/P1 — 264 tests ผ่าน, ข้อมูลจริง 0 mismatch แต่มี 4 จุดบกพร่องที่พิสูจน์ได้ (แก้แล้ว) และข้อจำกัด normalization ที่ระบุไว้           |
| <b>Reliability</b>    | 8 / 10   | lock ครบ, time guard, กัน partial write, checkpoint resume ทดสอบผ่านทั้งหมด — หักเรื่อง cache ไม่เคยใช้จริงและเครื่องมือกู้คืนเคยพัง (FIX-4) |
| <b>Data Integrity</b> | 9 / 10   | ไม่มีความซ้ำ, คำราขการตรง dict 100%, no-guess ถูกบังคับจริง ทดสอบทุก branch รวม CHECK_NOTE และ rollback                                      |
| <b>Performance</b>    | 7 / 10   | อ่าน-เขียนแบบ batch, dirty-run, ดีขึ้นเบาสำหรับปุ่ม 2 — แต่อ่าน SOURCE ทั้งแผ่นต่อรอบ geo และ rebuild index ทุกครั้ง                         |

| มิติ                   | คะแนน  | เหตุผลจากหลักฐาน                                                                                                                    |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Security</b>        | 7 / 10 | cookie ย้ายสู่ UserProperties, RBAC fail-closed เมื่อตั้งค่า, PII trim — แต่ ROLE_MAP ยังว่างและมี spreadsheet ID ดายใน Maps config |
| <b>Maintainability</b> | 8 / 10 | config รวมศูนย์, self-test, วินัย changelog, คอมเมนต์แบบหลักฐานจริง — ทักเรื่อง dead constants และ comment ผิด 2 จุด                |

### คำตัดสิน: **CONDITIONALLY READY**

เหตุผลที่ตรวจสอบได้: โค้ดผ่านการตรวจ 13 เฟสครบทุกชั้น บั๊กที่พิสูจน์ได้ทั้ง 4 จุดถูกแก้แล้วด้วยการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ข้อมูลจริงในแพ็คเกจสมบูรณ์ 100 เปอร์เซนต์ และไม่พบ regression ใดหลังการแก้ เงื่อนไขเดียวที่ขอคือการยืนยันบนสภาพแวดล้อมจริงของ Google ตามขั้นตอน 15 นาทีในหัวข้อ 10 เพราะการตรวจสอบนี้ทำบนสภาพแวดล้อมจำลองโดยตรง อย่างไรก็ตามสำหรับการใช้งานต่อในระดับเดียวกับ v5.5.6 ระบบพร้อมใช้ทันทีเมื่อวางไฟล์แก็จครบ 4 ไฟล์ และสำหรับการตัดสินใจขยายระบบ (เช่น เพิ่มการแมชต์อัตโนมัติ หรือ enforce RBAC) ควรทำหลังจาก Self-Test บนที่จริงผ่านเท่านั้น